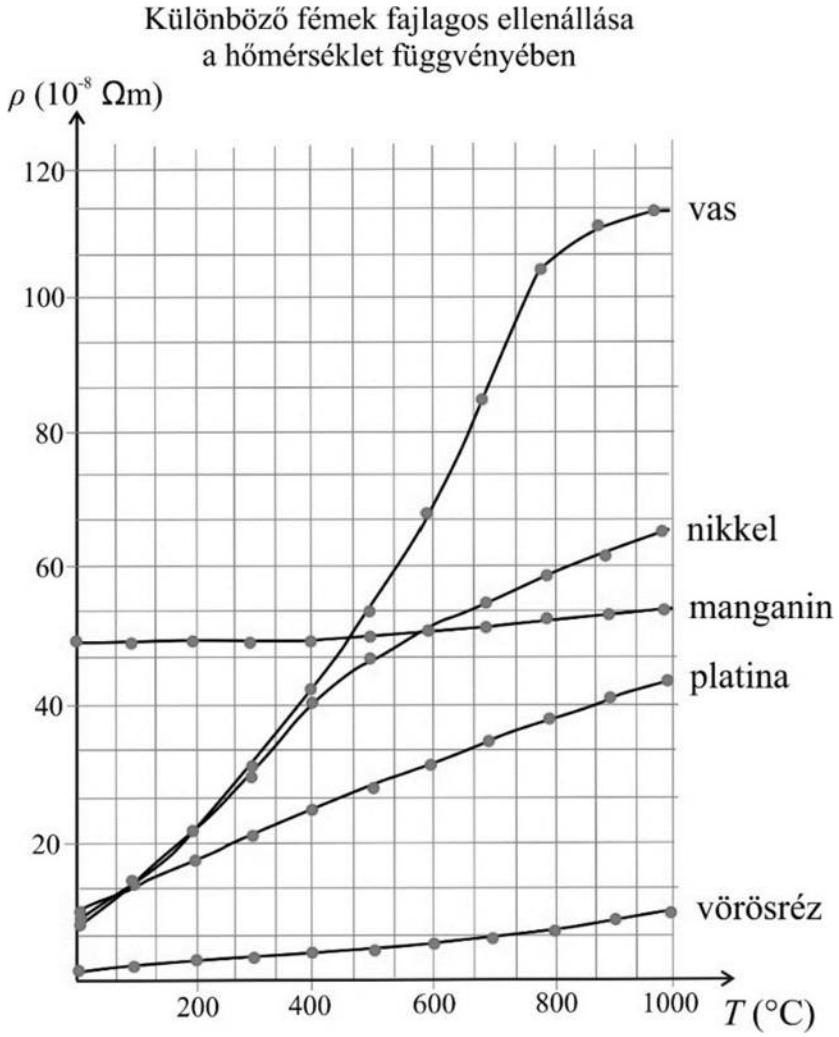
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Különböző fémek fajlagos ellenállása függ a hőmérsékletüktől. Néhány fém fajlagos ellenállásának hőmérsékletfüggését mutatja be az alábbi grafikon. Az alumínium fajlagos ellenállásának hőmérsékletfüggését a táblázatból olvashatjuk ki.



Az alumínium fajlagos ellenállása a hőmérséklet függvényében:

T (°C)	20	100	200	300	400	500	600	660 (olvadáspont)
ρ (10^{-8} Ωm)	2,65	3,57	4,71	5,82	7,00	8,27	9,63	10,57

a) Egészítse ki a grafikont az alumíniumra vonatkozó görbével!

b) Ha egy kemence 0 és 400 °C közötti hőmérsékletét ellenálláshőmérővel szeretnénk mérni, elfogadjuk-e azt a javaslatot, ami szerint ehhez manganinból készült ellenállást használjunk? Válaszát indokolja!

c) Miért nem érdemes vasból készíteni az elektromos vezetékeinket? Melyik anyagot használjuk, ha a legkisebb veszteségre törekszünk? Válaszát indokolja!

d) Két azonos méretű (azonos hosszúságú és keresztmetszetű) ellenálláshuzalt kapcsolunk sorba, az egyik nikkelből, a másik manganinból készült. Az ellenállásokon áram folyik. Melyiken esik nagyobb feszültség szobahőmérsékleten, illetve 800 °C hőmérsékleten?

e) Egy alumíniumvezeték szobahőmérsékleten 0,5 Ω ellenállású. Mekkora lesz az ellenállása 300 °C hőmérsékleten? (A hőtágulás hatásaitól tekintsünk el!)

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	5 pont	3 pont	20 pont